AKTE 2 · ERMITTLUNG 2.1 · DS 3

Der rote Faden

Fremdschlüssel, Kreuzprodukt und Verbund über zwei Tabellen

LÖSUNG · NUR LEHRKRAFT

STADTRAD

> ***FALL-EINSTIEG*** *Bent Hollwedel, Betriebsleiter von StadtRad Weserstedt, vermisst fünf Lastenräder. Er hat der Detektei seine Datenbank geöffnet – aber die Informationen sind auf mehrere Tabellen verteilt. Wer wissen will, wo ein Rad steht oder wer es ausgeliehen hat, muss Tabellen miteinander verbinden.*

BEWEISSTÜCK 1 Das StadtRad-Schema

Fünf Tabellen, in Kurzschreibweise: Primärschlüssel **unterstrichen**, Fremdschlüssel mit ↑ davor.

`Station(StationID, Name, Stadtteil, Stellplaetze)`

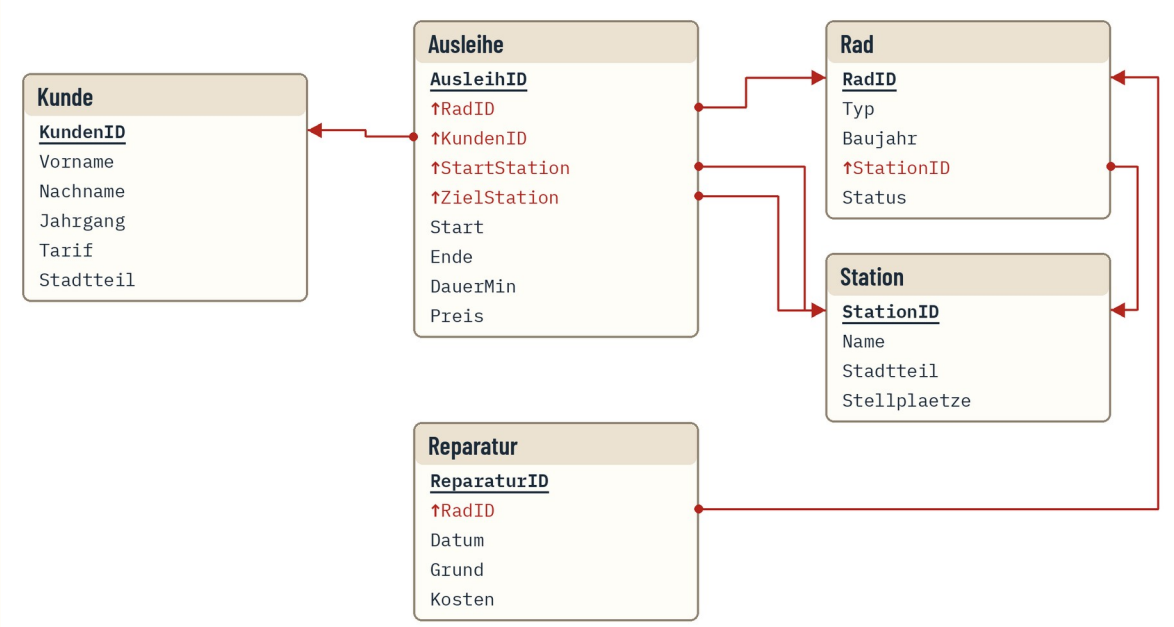
`Rad(RadID, Typ, Baujahr, ↑StationID, Status)`

`Kunde(KundenID, Vorname, Nachname, Jahrgang, Tarif, Stadtteil)`

`Ausleihe(AusleihID, ↑RadID, ↑KundenID, ↑StartStation, ↑ZielStation, Start, Ende, DauerMin, Preis)`

`Reparatur(ReparaturID, ↑RadID, Datum, Grund, Kosten)`

Jeder Pfeil zeigt vom **Fremdschlüssel** zum **Primärschlüssel**, auf den er verweist:



BEWEISSTÜCK 2 Fremdschlüssel mit anderem Namen

Ein Fremdschlüssel muss nicht so heißen wie der Primärschlüssel, auf den er verweist. Die Ausleihe verweist gleich **zweimal** auf Station – über zwei Attribute mit eigenen Namen:

Fremdschlüssel	verweist auf	Bedeutung
Rad.StationID	Station.StationID	Station, an der das Rad gerade steht
Ausleihe.StartStation	Station.StationID	Station, an der die Fahrt begann
Ausleihe.ZielStation	Station.StationID	Station, an der die Fahrt endete

ERMITTLER-NOTIZ Ein Fremdschlüssel darf leer sein

`Rad.StationID` ist NULL, wenn ein Rad in der Werkstatt, unterwegs oder vermisst ist; `Ausleihe.ZielStation` ist NULL, solange eine Fahrt noch läuft.

BEWEISSTÜCK 3 Kreuzprodukt und Verbund

`FROM Rad, Station` verbindet **jede** Zeile von Rad mit **jeder** Zeile von Station – das **Kreuzprodukt**. Im Unplugged war jede Verbindung ein roter Faden. Ausschnitt mit 3 Rädern und 2 Stationen (eigene Beispieldaten):

Rad.RadID	Rad.Typ	Rad.StationID	Station.StationID	Station.Name	Faden
1	Citybike	1	1	Leuchtturm	✔ bleibt
1	Citybike	1	2	Kornmarkt	✘ fällt weg
2	Lastenrad	2	1	Leuchtturm	✘ fällt weg
2	Lastenrad	2	2	Kornmarkt	✔ bleibt
6	E-Bike	*NULL*	1	Leuchtturm	✘ fällt weg
6	E-Bike	*NULL*	2	Kornmarkt	✘ fällt weg

Zeilenzahl des Kreuzprodukts = Zeilen der einen Tabelle · Zeilen der anderen Tabelle (hier 3 · 2 = 6). Erst die **Verbundbedingung** `WHERE Rad.StationID = Station.StationID` lässt nur die Fäden stehen, bei denen Fremdschlüssel und Primärschlüssel übereinstimmen. Rad 6 (StationID NULL) behält keinen Faden: NULL ist mit nichts gleich.

BEWEISSTÜCK 4 Das Verbund-Rezept

1. Alle beteiligten Tabellen in **FROM** (durch Komma getrennt).
2. Je Tabellenpaar eine **Verbundbedingung** FK = PK in WHERE (n Tabellen → mindestens n – 1 Bedingungen).
3. Gleichnamige Spalten mit **Tabellenpräfix** (`Rad.StationID`).
4. Erst dann weitere Bedingungen mit **AND** anhängen.

Beispiel: Welche Räder stehen gerade an einer Station im Hafenviertel?

```
SELECT Rad.RadID, Rad.Typ, Station.Name
FROM Rad, Station
WHERE Rad.StationID = Station.StationID
  AND Station.Stadtteil = 'Hafenviertel';
```

RadID	Typ	Name
14	Citybike	Fischmarkt

Im ganzen Hafenviertel steht nur noch ein einziges Rad – Hollwedel wird das interessieren.

Ermittlungsaufträge

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG
1	★☆☆	PAPIER	**Erläutere** die Kennzeichnungen in der Relation Reparatur. `Reparatur(ReparaturID, ↑RadID, Datum, Grund, Kosten)`

LÖSUNG

ReparaturID ist unterstrichen: **Primärschlüssel** – identifiziert jede Reparatur eindeutig. ↑RadID ist ein **Fremdschlüssel**: verweist auf den

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG

Primärschlüssel `RadID` der Tabelle Rad, also auf das reparierte Rad. Datum, Grund und Kosten sind gewöhnliche Attribute. Folge: Ein Rad kann viele Reparaturen haben, jede Reparatur gehört zu genau einem Rad.

Typische Fehler:

◆ **P8** „RadID ist der Primärschlüssel von Reparatur" – dann hätte jedes Rad höchstens eine Reparatur.

◆ **P7** Pfeilrichtung verdreht: „Rad verweist auf Reparatur" – der Pfeil zeigt immer zum Primärschlüssel.

2 ★☆☆ PAPIER

Die Tabelle Kunde hat 80, die Tabelle Ausleihe 469 Datensätze. **Bestimme**, wie viele Zeilen die Abfrage ohne WHERE liefert – und wie viele mit der Verbundbedingung `Ausleihe.KundenID = Kunde.KundenID` übrig bleiben. Begründe kurz.

```
SELECT *
FROM Kunde, Ausleihe;
```

LÖSUNG

Ohne WHERE: Kreuzprodukt 80 · 469 = **37 520** Zeilen. Mit Verbundbedingung: **469** Zeilen – jede Ausleihe hat genau eine Kundin bzw. einen Kunden (KundenID ist nie NULL), also bleibt von ihren 80 Fäden genau einer.

Typische Fehler:

◆ **P2** 80 + 469 = 549 (addiert statt multipliziert) oder „80 Zeilen, eine je Kunde" – der Verbund liefert eine Zeile je **Ausleihe**.

3 ★★☆ PAPIER

Hollwedel möchte zu jeder Ausleihe den **Namen der Startstation** sehen. **Gib** die passende Verbundbedingung an und begründe, warum du Tabellenpräfixe verwendest, obwohl `StartStation` nur in Ausleihe vorkommt.

LÖSUNG

Verbundbedingung: `Ausleihe.StartStation = Station.StationID`. Der Fremdschlüssel heißt anders als der Primärschlüssel, auf den er zeigt. Die Präfixe sind hier nicht zwingend, machen den Verweis aber eindeutig lesbar; Pflicht sind sie bei gleichnamigen Spalten (z. B. `StationID` in Rad und Station). Vollständige Abfrage:

```
SELECT Ausleihe.AusleihID, Station.Name
FROM Ausleihe, Station
WHERE Ausleihe.StartStation = Station.StationID
ORDER BY Ausleihe.AusleihID;
```

AusleihID	Name
1	Heidepark
2	Fischmarkt
3	Bahnhof Nord
4	Heidepark
…	…

Typische Fehler:

◆ **P7** `Ausleihe.StationID = Station.StationID` – eine Spalte StationID gibt es in Ausleihe nicht.

◆ **P7** `Ausleihe.ZielStation = …` – verbindet mit der falschen Station.

4 ★★☆ LAB

Teure Reparaturen: Gib für alle Reparaturen mit Kosten über 100 € das Datum, den Grund, die Kosten und den **Typ des reparierten Rades** aus, nach Datum sortiert. Teste deine Abfrage in der Konsole und gib sie an.

LÖSUNG

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG

```
SELECT Reparatur.Datum, Reparatur.Grund,
Reparatur.Kosten, Rad.Typ
FROM Reparatur, Rad
WHERE Reparatur.RadID = Rad.RadID
  AND Reparatur.Kosten > 100
ORDER BY Reparatur.Datum;
```

Datum	Grund	Kosten	Typ
2026-08-21	Schaltung	132,43	Citybike
2026-08-23	Licht defekt	141,6	Citybike
2026-08-23	Schaltung	126,66	Citybike
2026-08-23	Schaltung	136,93	Citybike
2026-08-30	Sattel ersetzt	139,78	Citybike
2026-08-31	Akku getauscht	113,73	Citybike
2026-09-13	Bremse defekt	116,5	Lastenrad
2026-09-15	Akku getauscht	106,29	E-Bike
2026-09-16	Akku getauscht	113,3	Citybike
2026-09-18	Sattel ersetzt	123,82	Lastenrad
2026-09-19	Licht defekt	111,73	Lastenrad
2026-09-20	Rahmen verbogen	115,75	Lastenrad

Typische Fehler:

◆ **P2** Verbundbedingung vergessen → jede teure Reparatur erscheint 45-mal (einmal je Rad).

◆ **P7** `WHERE RadID = RadID` ohne Präfix → „mehrdeutig".

5 ★★★ PAPIER

Juri hat notiert, wo die Räder stehen – die Konsole meldet einen Fehler. **Erläutere**, warum die Abfrage nicht funktioniert, und **verändere** sie so, dass sie funktioniert.

```
SELECT Name
FROM Rad, Station
WHERE StationID = StationID;
```

LÖSUNG

`StationID` gibt es in Rad **und** in Station – ohne Präfix ist der Name mehrdeutig, die Datenbank weiß nicht, welche Spalte gemeint ist. Selbst mit gleichem Präfix auf beiden Seiten (`Station.StationID = Station.StationID`) wäre die Bedingung immer wahr → Kreuzprodukt. Gemeint ist: Fremdschlüssel von Rad = Primärschlüssel von Station.

```
SELECT Station.Name
FROM Rad, Station
WHERE Rad.StationID = Station.StationID
ORDER BY Station.Name;
```

Name
Bahnhof Nord
Bahnhof Nord
Bahnhof Nord
Bahnhof Nord
Bahnhof Nord
…

26 Zeilen: nur Räder, die an einer Station stehen.

Typische Fehler:

◆ **P7** Nur ein Präfix ergänzt (`Rad.StationID = StationID`) – die rechte Seite bleibt mehrdeutig.

◆ **P2** WHERE-Zeile gestrichen, um den Fehler „loszuwerden" →

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG
			Kreuzprodukt.

ABI-ECKE **Im Stil des Abiturs (Operator erläutern, AFB I/II)**

Gegeben ist die folgende Relation aus der Datenbank eines Fahrradverleihs. **Erläutern** Sie die Kennzeichnungen in dieser Relation. [3 BE]

`Ausleihe(AusleihID, ↑RadID, ↑KundenID, ↑StartStation, ↑ZielStation, Start, Ende, DauerMin, Preis)`

LÖSUNG

Kernpunkte (je 1 BE):

- `AusleihID` ist unterstrichen: Primärschlüssel – identifiziert jede Ausleihe eindeutig.
- Die mit ↑ gekennzeichneten Attribute sind Fremdschlüssel: `RadID` verweist auf den Primärschlüssel der Relation Rad, `KundenID` auf den der Relation Kunde.
- `StartStation` und `ZielStation` verweisen beide auf den Primärschlüssel `StationID` der Relation Station (anderer Name, gleicher Verweis); `ZielStation` ist NULL, solange die Fahrt läuft.

Typische Fehler:

- **P7** „StartStation verweist auf eine Tabelle StartStation" – Name des FK ≠ Name der Zieltabelle.
- **P8** „Alle unterstrichenen und markierten Attribute bilden zusammen den Primärschlüssel."

SPUR IM LAB **Ermittlung 2.1 „Der rote Faden"**

Aufgaben: A2-E1-01 … A2-E1-08 · Cold Case A2-E1-CC · **Werkzeug:** Spurenbrett (Einstieg A2-E1-03)

Starte mit dem **Spurenbrett** (A2-E1-03): Dort siehst du jeden Faden des Kreuzprodukts und welche übrig bleiben. Dann Kurzschreibweise (01, 02, 04) und SQL (05–08).

COLD CASE · OHNE PUNKTE **Doppelt verbunden**

Wie viele Zeilen liefert diese Abfrage auf der StadtRad-Datenbank? Gib zuerst eine Vermutung an und teste sie dann in der Konsole. **Erläutere**, was die Abfrage eigentlich zeigt.

```
SELECT Ausleihe.AusleihID, Station.Name
FROM Ausleihe, Station
WHERE Ausleihe.StartStation = Station.StationID
   OR Ausleihe.ZielStation = Station.StationID;
```

LÖSUNG

917 Zeilen. Jede Ausleihe erscheint einmal für jede Station, die sie berührt: zweimal, wenn Start und Ziel verschieden sind, einmal bei Rundfahrten (7) und bei laufenden Ausleihen ohne Ziel (14): 2 · 469 – 7 – 14 = 917. Die Abfrage zeigt also „Ausleihe berührt Station" – ohne zu sagen, ob als Start oder als Ziel.